

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Atualmente, diversas empresas têm usado assistentes virtuais para fazer um primeiro atendimento a seus clientes e, muitas vezes, resolver o problema apenas através deste atendimento.

Uma característica importante da assistência virtual é a capacidade de se comunicar com o cliente, reconhecendo as demandas e sendo capaz de falar, respondendo conforme a necessidade.

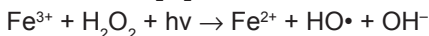
Nos últimos anos esses serviços vêm sendo aprimorados com base em inteligência artificial e também em sonoridade. Em alguns casos, a voz da assistente virtual e sua maneira de falar assemelha-se a pessoas de fato. Um ponto interessante a se notar é que, uma vez que a assistente virtual ganha uma voz característica, somos capazes de reconhecê-la apenas por ouvi-la.

A característica sonora que nos permite reconhecer a voz da assistente virtual é o(a)

- A** timbre.
- B** frequência.
- C** amplitude.
- D** intensidade.
- E** comprimento de onda.

QUESTÃO 92

[...] as indústrias químicas têm empregado esforços, voltados ao tratamento dos seus efluentes [...]. Nesse cenário, os investimentos auferidos no desenvolvimento de Processos Oxidativos Avançados (POAs) são promissores e merecem destaque. [...] os POAs baseiam-se na geração de espécies químicas altamente oxidantes, em geral, radicais hidroxila ($\text{OH}\cdot$), provocando a efetiva degradação de substratos sabidamente refratários, por meio de mudanças na estrutura química do poluente [...]. Entre os processos oxidativos, destaca-se o sistema Fenton [...]. O processo de Fenton utiliza íons ferrosos (Fe^{2+}) ou íons férricos (Fe^{3+}) como catalisadores, em meio ácido, para promover a decomposição do H_2O_2 , e assim produzir os radicais oxidantes $\text{HO}\cdot$.



FERREIRA, W. M.; ROCHA, L. B.; SANTOS, L. D.; SANTOS, B. L.; PITANGA, A. F. Corantes: uma abordagem com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) usando processos oxidativos avançados. *Química Nova na Escola*, nov. 2018. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/>. Acesso em: 22 dez. 2021.

Avalia-se que a melhor condição para se realizar a degradação de poluentes encontrados nos efluentes industriais é:

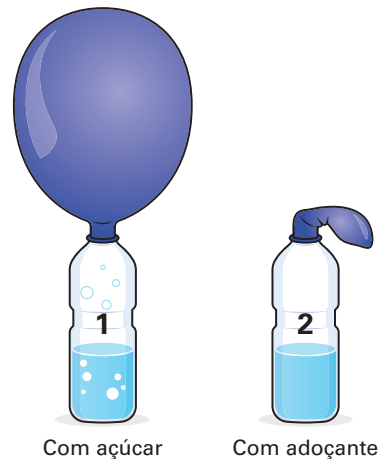
- | A | pH | Substância ácido/base | Sal |
|----------|----|-----------------------|----------------------|
| | 9 | HCl | Sulfato de ferro III |
-
- | B | pH | Substância ácido/base | Sal |
|----------|----|-----------------------|---------------------|
| | 9 | Hidróxido de sódio | Sulfato de ferro II |

C	pH	Substância ácido/base	Sal
	3	Vinagre comercial	Sulfato de ferro III

D	pH	Substância ácido/base	Sal
	3	Hipoclorito de sódio (NaClO)	Sulfato de ferro II

E	pH	Substância ácido/base	Sal
	3	Sulfeto de ferro III	Sulfato de ferro II

QUESTÃO 93

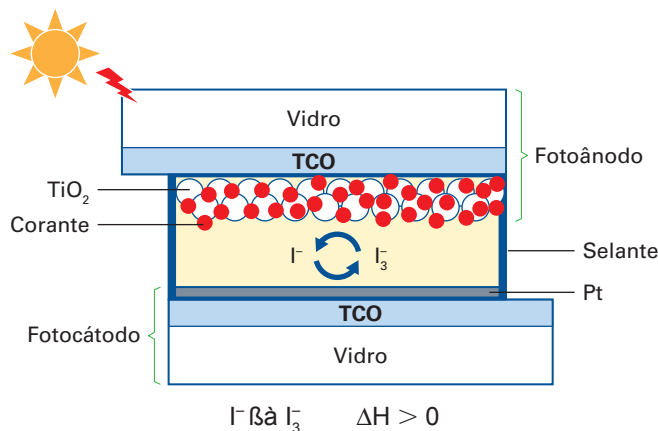


O processo representado na figura consiste numa das formas de obtenção de energia sem a utilização de gás oxigênio realizada por alguns organismos. Que fenômeno está ocorrendo? Por que a bexiga não apresenta o mesmo resultado em ambos os frascos?

- A** Fermentação. Nesse processo a combinação glicose-água, observada no frasco 1, é utilizada pelos microrganismos para produção de energia, resultando na liberação de gás carbônico e enchendo, assim, a bexiga.
- B** Respiração celular. Nesse processo a glicose, presente no frasco 1, é utilizada comoceptor final de elétrons, produzindo ATP na ausência de oxigênio, liberando gás carbônico e enchendo, assim, a bexiga.
- C** Fermentação. Nesse processo a glicose, presente no frasco 1, é utilizada comoceptor final de elétrons, produzindo ATP na ausência de oxigênio, liberando gás carbônico e enchendo, assim, a bexiga.
- D** Respiração celular. Nesse processo a combinação glicose-água, observada no frasco 1, é utilizada pelos microrganismos para produção de energia, resultando na liberação de gás carbônico e enchendo, assim, a bexiga.
- E** Fermentação. Nesse processo o microrganismo utiliza a combinação glicose-água, observada no frasco 1, para produção de ATP, liberando etanol, cujo vapor será responsável por encher a bexiga.

QUESTÃO 94

O aproveitamento da irradiação solar para geração de energia elétrica via células solares chega à sua terceira geração de dispositivos com as células solares sensibilizadas por corante (CSSC), esquematizada a seguir.



Nessas células, um filme fino de corante é aplicado a um nanomaterial, o TiO₂, e a conversão energética é facilitada a partir de efeitos de espalhamento da luz e condução de elétrons por um eletrólito semiviscoso que contenha iodeto em excesso. A recombinação de cargas, retirando elétrons da corrente, por sua vez, é uma desvantagem a ser considerada na utilização de células desse tipo. A eficiência de uma célula é condicionada, em grande parte, às características do corante utilizado e das condições de operação e acondicionamento, como umidade e temperatura.

A exposição de CSSCs ao ar livre é uma ameaça a sua eficiência, pois

- A** a redução do iodeto ao tri-iodeto é prejudicada pelo teor de água em dias ou locais úmidos.
- B** o aumento da temperatura causa o aumento da viscosidade, causando uma variação na condução dos elétrons.
- C** a redução da temperatura prejudica o equilíbrio do par de eletrólito I⁻ / I₃⁻, diminuindo a concentração dos íons iodeto do eletrólito.
- D** a exposição da platina ao ar livre promove sua oxidação, comprometendo seu potencial de contato entre o eletrólito e o fotocátodo.
- E** o aumento da energia cinética via calor diminui o movimento dos elétrons e a chance de recombinação, reduzindo a produção de corrente.

QUESTÃO 95

Fibra óptica é um meio de transmissão de dados que utiliza fios de vidro ou plástico extremamente finos para transmitir sinais de luz. Essa tecnologia permite a transmissão de informações em alta velocidade e com grande capacidade, sendo amplamente utilizada em telecomunicações para comunicações de longa distância e na transmissão de dados de alta velocidade. Um dos fenômenos que ocorre em seu interior é a reflexão total.

Qual é o princípio físico diretamente por trás da reflexão total interna que permite que os sinais de luz sejam transmitidos eficazmente por meio de fibras ópticas?

- A** Lei de Ohm.
- B** Lei de Coulomb.
- C** Lei de Snell-Descartes.
- D** Primeira lei da Termodinâmica.
- E** Lei de conservação de energia.

QUESTÃO 96

Quase todo mundo já soprou um dente-de-leão e observou suas sementes voarem. Graças ao formato semelhante ao de um paraquedas, elas conseguem percorrer longas distâncias antes de caírem no chão.

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 20 fev. 2022.

O processo de dispersão de sementes de dente-de-leão no ambiente é conhecido como

- A** zoocoria.
- B** ornitofilia.
- C** hidrocoria.
- D** entomofilia.
- E** anemocoria.

QUESTÃO 97

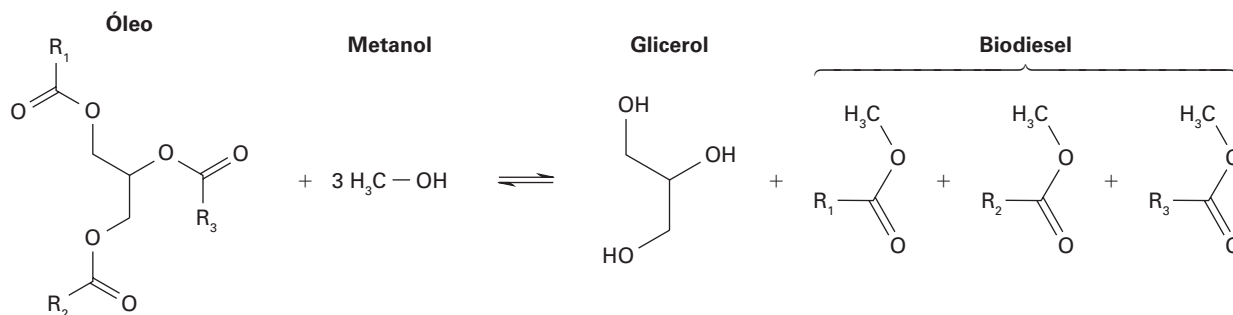
Carros elétricos têm se tornado cada vez mais comuns. Uma forma de carregá-los é por meio de uma corrente elétrica de 15 A, que é um valor comum em residências. Muitas vezes, propaga-se que esses carros são ambientalmente vantajosos em relação aos carros a combustão por não emitirem poluentes durante seu funcionamento. No entanto, essa comparação não é trivial de ser feita. É necessário levar em conta os diversos processos envolvidos nesse contexto e discutir vários aspectos, como: a fonte de energia que fornecerá a corrente e a tensão para o carregamento da bateria do carro elétrico. Essa fonte, por vezes, é poluente, como é o caso das termelétricas, por exemplo. Também é necessário considerar os processos de fabricação das baterias e sua vida útil, entre outros.

Dentre os processos de transformação e geração, transmissão, distribuição e armazenamento de energia, a recarga da bateria descrita corresponde ao processo de

- A** distribuição de energia elétrica.
- B** distribuição de energia química.
- C** transmissão de energia elétrica.
- D** armazenamento de energia química.
- E** armazenamento de energia térmica.

QUESTÃO 98

O mercado de glicerol acompanha a ascensão da produção de biodiesel, uma vez que ambos estão diretamente relacionados. Essa substância pura pode ser aplicada na indústria de cosméticos, farmacêutica, detergentes, na fabricação de resinas e aditivos e na indústria de alimentos. Ele é um subproduto resultante da reação de transesterificação dos ácidos graxos presentes em óleos na presença de metanol:



Sendo R_1 , R_2 e R_3 ramificações saturadas.

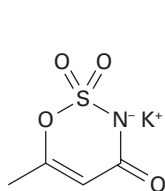
Disponível em: www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 19 out. 2021 (adaptado).

A propriedade estrutural em comum entre as quatro substâncias utilizadas na transesterificação representada é a presença de

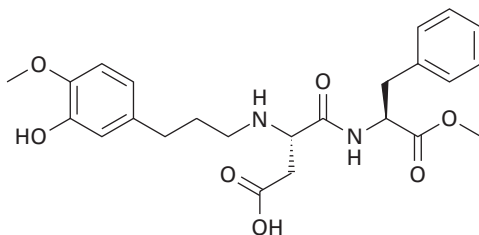
- A** insaturações.
- B** heteroátomos de oxigênio.
- C** hidroxila na cadeia carbônica.
- D** átomos de carbono saturados.
- E** átomos de carbono secundários.

QUESTÃO 99

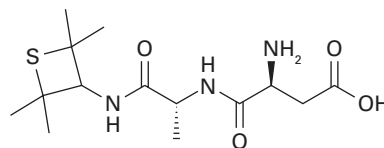
A eletroforese capilar é uma técnica baseada na separação de partículas carregadas eletricamente através da diferença de velocidade de migração dos analitos presentes na amostra. Trata-se de uma técnica que associa a necessidade de baixas quantidades de analito e reagentes com a alta eficiência e resolução na separação.



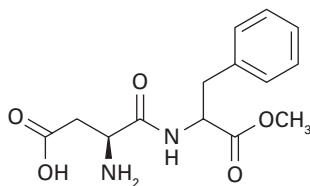
Acessulfame de potássio



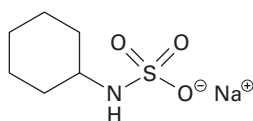
Advantame



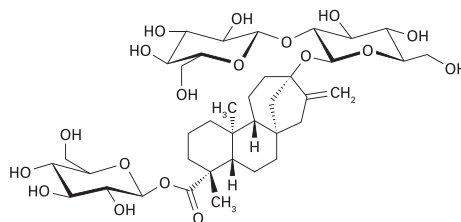
Alitame



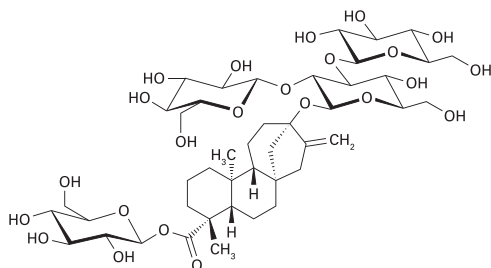
Aspartame



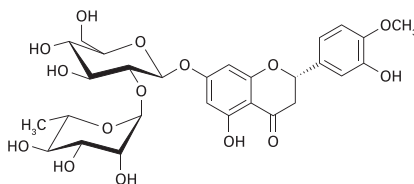
Ciclamato de sódio



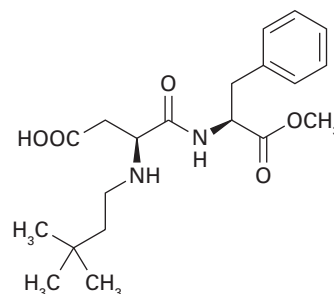
Esteviosídeo



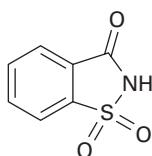
Rebaudiosídeo A



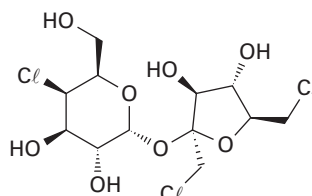
Neohesperidina



Neotame



Sacarina



Sucralose

Edulcorantes de alta intensidade

NICOLUCI, I. G., TAKEHARA, C. T., BRAGOTTO, A. P. A. Edulcorantes de alta intensidade: tendências de uso em alimento e avanços em técnicas analíticas. *Química Nova*, v. 45, n. 2, p. 207-217, 2022.

Qual dupla de edulcorantes de alta intensidade pode ser analisada por essa técnica?

- A** Advantame e alitame.
- B** Aspartame e neotame.
- C** Esteviosídeo e sucralose.
- D** Acesulfame de potássio e sacarina.
- E** Acesulfame de potássio e ciclamato de sódio.

QUESTÃO 100

O grupo, laureado com medalha de ouro em sua categoria, criou uma linhagem de bactérias geneticamente modificadas capazes de detectar, absorver e quebrar compostos de mercúrio presentes na água. A ideia é usar os microrganismos – que, de acordo com os pesquisadores, podem ser classificados como máquinas geneticamente modificadas – para livrar os mananciais da Amazônia desse metal pesado, altamente prejudicial à saúde. A contaminação dos rios da região por mercúrio ocorre principalmente por causa de sua utilização na atividade de mineração do ouro. Depois de usado, ele é descartado irregularmente no meio ambiente. “Inserimos circuitos gênicos em bactérias de laboratório [*Escherichia coli*] e constatamos em ensaios laboratoriais que, em meio de cultura contendo mercúrio, elas podem degradar até 70% do metal pesado”, diz Carlos Gustavo Nunes da Silva, professor de Engenharia Genética da Ufam e coordenador do projeto que envolveu 15 estudantes.

Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/pequenas-maquinas-do-futuro/>. Acesso em: 15 mar. 2021.

A técnica aplicada pelos pesquisadores é um exemplo de

- Ⓐ biorremediação.
- Ⓑ reciclagem.
- Ⓒ bioacumulação.
- Ⓓ seleção natural.
- Ⓔ terapia gênica.

QUESTÃO 101

A figura ilustra um trecho do manual de instruções de um carro popular.

Prazo de revisão entre 1 000 km e 3 000 km

Ao ligar a ignição e durante 5 segundos, a chave que simboliza as operações de revisão acende-se. A linha de visualização do conta-quilômetros total indica-lhe o número de quilômetros restantes antes da próxima revisão.

Exemplo: restam-lhe 2 800 km antes da próxima revisão. Ao ligar a ignição e durante 5 segundos, o ecrã indica:



2800 km

5 segundos após ter ligado a ignição, a **chave apaga-se**; o totalizador quilométrico retoma o seu funcionamento normal. O ecrã indica, então, as quilometragens total e diária.

17200 km

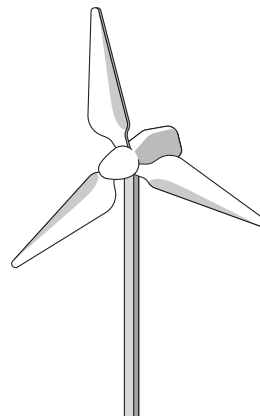
Um motorista de aplicativo nota que, ao ligar a chave na ignição, o ecrã (mostrador do painel) apresenta a informação de 650 km, nos 5 segundos iniciais de operação, em seguida, uma nova informação aparece na tela. Preocupado com a manutenção do seu veículo, que é feita regularmente, faz uma previsão de quanto tempo ainda lhe resta até a próxima revisão.

Considerando a velocidade média do seu veículo de 55 km/h, o tempo estimado calculado pelo motorista é mais próximo de

- Ⓐ 11 h e 50 min.
- Ⓑ 11 h e 81 min.
- Ⓒ 50 h e 90 min.
- Ⓓ 50 h e 54 min.
- Ⓔ 42 h e 56 min.

QUESTÃO 102

A movimentação de turbinas, como a esquematizada na figura, é considerada uma modalidade de geração de energia das mais limpas, entre outras razões, pelo fato de não depender de uma matéria que pode se esgotar. No entanto, a utilização das turbinas apresenta, além das óbvias vantagens, desvantagens que devem ser consideradas.



Disponível em: <https://pixabay.com/pt/vectors/turbina-297804/>. Acesso em: 26 fev. 2023.

Entre as desvantagens para o meio ambiente da utilização dessas turbinas está

- Ⓐ a intermitência do vento, que traz uma geração de energia não completamente controlável e previsível.
- Ⓑ o impacto nas rotas migratórias de pássaros, além de perturbações no habitat e deslocamentos forçados.
- Ⓒ o ruído emitido, que causa incômodo à audição das pessoas que vivem próximas aos parques energéticos.
- Ⓓ a interferência no uso tradicional do espaço por comunidades preexistentes nas áreas de instalação das turbinas.
- Ⓔ o custo de instalação das turbinas ser elevado, quando comparado ao das demais formas de obtenção de energia.

QUESTÃO 103

Chapas de raio X podem prejudicar
meio ambiente e saúde humana

Radiografias são necessárias para diagnósticos, mas seu descarte deve ser feito de maneira correta. Além do plástico, as chapas de raio X também possuem prata em sua constituição. Por isso, as radiografias não podem ser colocadas no lixo comum. O certo é deixá-las em postos de coleta para que sejam recicladas.

RAFFS, L. Chapas de raio X podem prejudicar meio ambiente e saúde humana. **Jornal da USP**, fev. 2019. Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 24 nov. 2023.

O descarte adequado dos materiais citados no texto deve ser feito para evitar contaminações por

- A patógenos.
- B gases tóxicos.
- C microplásticos.
- D metais pesados.
- E espécies radioativas.

QUESTÃO 104

O acetileno é um gás amplamente utilizado no processo de recuperação de cascos de navios em caso de avarias ou na manutenção regular. Esse gás é queimado na presença de oxigênio em um objeto chamado maçarico. A temperatura do acetileno no maçarico pode chegar a 3500 graus Celsius, gerando uma chama branca de brilho intenso. Acondicionado em cilindros metálicos, esse gás é transportado das zonas de produção aos locais onde os navios serão reparados. Para garantir a segurança dos profissionais que trabalham com esse gás, os cilindros são dotados de um mostrador de pressão.

Esse mostrador é importante, pois,

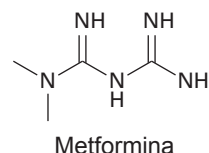
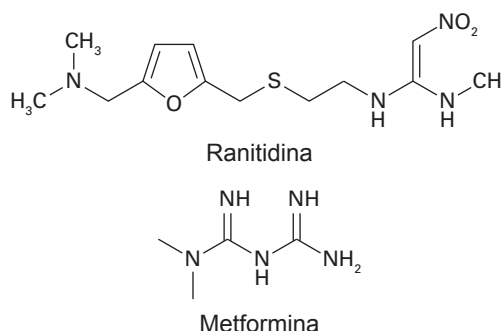
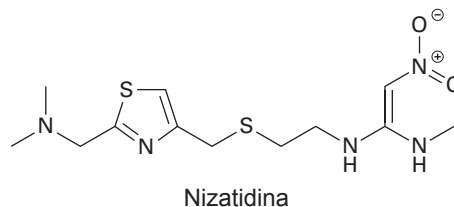
- A caso a pressão interna se torne muito baixa, o cilindro pode se deformar para fora, comprometendo sua estrutura, o que pode provocar o vazamento desse gás.
- B caso a pressão interna se torne muito alta, o cilindro pode se deformar para fora, comprometendo sua estrutura, o que pode provocar o vazamento desse gás.
- C caso a pressão interna se torne muito alta, o cilindro pode se deformar para dentro, comprometendo sua estrutura, o que pode provocar o vazamento desse gás.
- D caso a pressão interna se torne muito alta, o gás no interior do cilindro pode estar sujeito a uma temperatura muito baixa, o que pode levar à explosão do gás.
- E caso a pressão interna se torne muito baixa, o gás no interior do cilindro pode estar sujeito a uma temperatura muito alta, o que pode levar à explosão do gás.

QUESTÃO 105

Em 2019, foi reportada a presença de nitrosaminas em outras classes de medicamentos, como nizatidina, ranitidina e metformina, que por sua vez levou à publicação de suspensões da importação, distribuição, comercialização e uso de determinados produtos.

Disponível em: www.gov.br. Acesso em: 8 mar. 2024.

As fórmulas estruturais das moléculas citadas são:



Esses medicamentos que apresentam formação de nitrosaminas possuem em comum um grupo

- A nitro.
- B nitrila.
- C amida.
- D amina primária.
- E amina terciária.

QUESTÃO 106

Os vírus influenza A, responsáveis pela gripe, são classificados de acordo com as proteínas de superfície, hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). A hemaglutinina (H), proteína do envelope, reconhece um açúcar da membrana celular, o ácido siálico, e é a responsável pelo reconhecimento e pela ligação do vírus às células do sistema respiratório. A neuraminidase (N) reconhece a mesma molécula que a hemaglutinina, mas realiza sua função de maneira oposta – ajuda o vírus a deixar a célula invadida. Existe uma droga, indicada para o tratamento da gripe, que promove a inibição seletiva de neuraminidases, proteínas de liberação dos vírions.

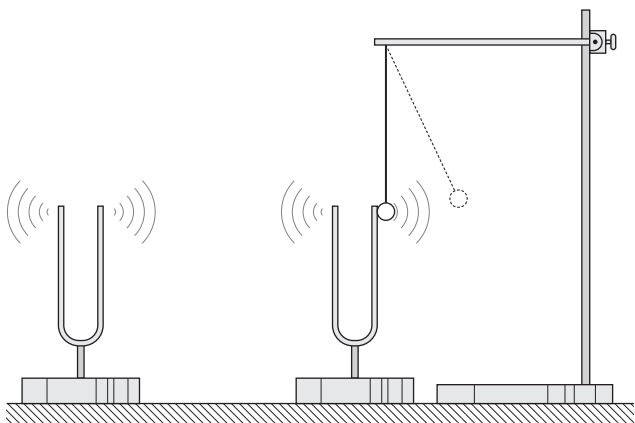
O tratamento da gripe com a droga em questão

- A evita a contaminação com o vírus.
- B impede a saída dos vírus de uma célula para outra.
- C estimula a produção de anticorpos pelo hospedeiro.
- D dificulta a entrada do vírus nas células do trato respiratório.
- E bloqueia a replicação do material genético viral na célula hospedeira.

QUESTÃO 107

A acústica é o campo teórico particular de estudo das ondas mecânicas que, por sua vez, como reza a Física ondulatória, corresponde a uma transferência de energia entre dois pontos por meio de desequilíbrio ou perturbação de um meio material.

Um experimento tradicional deste ramo da Física é a análise do que ocorre com dois diapasões iguais, dispostos lado a lado, quando apenas um deles é atingido por um golpe e o outro passa a também emitir som, resultando em uma sonoridade final no segundo diapasão (que não sofreu o golpe) de características similares ao que sofreu, projetando um som combinado de ambos os diapasões.



O fenômeno ondulatório que explica o que ocorre nesse experimento é a ressonância, que consiste no(a)

- A** mudança da velocidade de propagação da onda quando esta muda de meio material.
- B** fenômeno no qual uma onda, vibrando em várias direções, tem uma de suas direções de vibração selecionada.
- C** passagem de uma onda por uma abertura, provocando, em geral, um alargamento do comprimento de onda e interferência das frentes de onda.
- D** aumento da amplitude da onda, quando a frequência da vibração forçada de um objeto se iguala à frequência fundamental de vibração do objeto em que ele atua.
- E** aumento da velocidade de propagação da onda, quando a frequência da vibração forçada de um objeto se iguala à frequência fundamental de vibração do objeto em que ele atua.

QUESTÃO 108

No século 19, os jogos de bilhar era uma das poucas opções de lazer da época. Ele havia se tornado tão popular que já trazia problemas: o único material capaz de produzir bolas de bilhar era o marfim, retirado dos dentes de elefantes, que já estavam se tornando raros. Na tentativa de resolver o problema, uma companhia americana ofereceu um prêmio para quem conseguisse produzir bolas sintéticas. O americano John Hyatt foi

uma das pessoas a tentar a sorte no concurso. Há uma lenda de que ele cortou seu dedo em uma experiência e tentou curá-lo com colódio, um líquido feito de nitrato de celulose que tornava as feridas impermeáveis. Só que o vidro de Hyatt havia vazado e virado uma massa sólida. Ele analisou a substância e descobriu que uma mistura de colódio com cânfora, submetida a temperatura e pressão altas, transformava-se em uma substância moldável que ele chamou de celuloide. A descoberta deu a Hyatt o prêmio do concurso. Curiosamente, nunca funcionou de forma perfeita em bolas de bilhar, mas está presente até hoje nos salões de jogos: não há material melhor para fazer bolas de pingue-pongue do que o celuloide.

KENSKI, R. As histórias mais curiosas da química. **Superinteressante**, 10 ago. 2020. Disponível em: www.super.abril.com.br. Acesso em: 13 set. 2023 (adaptado).

O trecho trata sobre a primeira obtenção de materiais que atualmente são amplamente utilizados e conhecidos como

- A** vidros.
- B** metais.
- C** polímeros.
- D** cerâmicas.
- E** compósitos.

QUESTÃO 109

Descargas elétricas são um fenômeno natural e fonte de preocupação e acidentes em nossa sociedade moderna. Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat/INPE), até 2019 o Brasil registrou 2 194 mortes devido às descargas elétricas.

Existem diversos tipos de descarga, classificadas em função do local onde se originam e de onde terminam. Descargas atmosféricas podem ocorrer da nuvem para o solo, do solo para a nuvem, dentro da nuvem, da nuvem para um ponto qualquer na atmosfera, denominados descargas no ar, ou ainda entre nuvens.

O para-raios, constituído uma haste metálica, que tem por função prover proteção aos edifícios e às casas, dirigindo as descargas elétricas atmosféricas, raios, para o solo através de pontas metálicas, cabos de pequena resistência elétrica e hastes de aterramento, surge como solução para esse tipo de evento.

Os processos de eletrização que ocorrem nas nuvens para que surja uma descarga elétrica entre a nuvem e o solo, bem como o que ocorre entre as nuvens e o para-raios são, respectivamente,

- A** contato e atrito.
- B** indução e atrito.
- C** indução e contato.
- D** indução e indução.
- E** contato e contato.

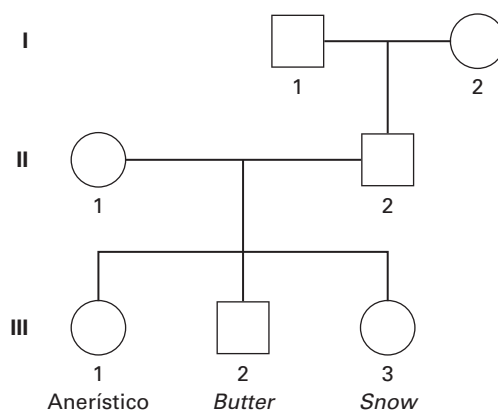
QUESTÃO 110

A serpente-do-milho ou *corn snake* (*Pantherophis guttatus*) é uma das espécies de répteis mais conhecidas no Brasil e no mundo. Um dos motivos para a popularidade é a grande variedade de fenótipos obtidos em cativeiro, que são resultados de diversas mutações genéticas com padrão de herança mendeliano.

A tabela detalha os diferentes fenótipos que podem ser encontrados:

Fenótipo	Genótipo pig. marrom	Genótipo pig. vermelha	Genótipo pig. amarela
Selvagem não amarelado	A-	B-	C-
Selvagem amarelado	A-	B-	cc
Anerístico	A-	bb	C-
Amelanístico	aa	B-	C-
<i>Snow</i>	aa	bb	CC
Caramelo	A-	bb	cc
<i>Butter</i>	aa	bb	cc

Considere uma sequência de cruzamentos em que o indivíduo I-2 é homozigoto para todos os genes e apresenta o fenótipo anerístico. Na última geração, foram obtidos três fenótipos: anerístico, *butter* e *snow*.

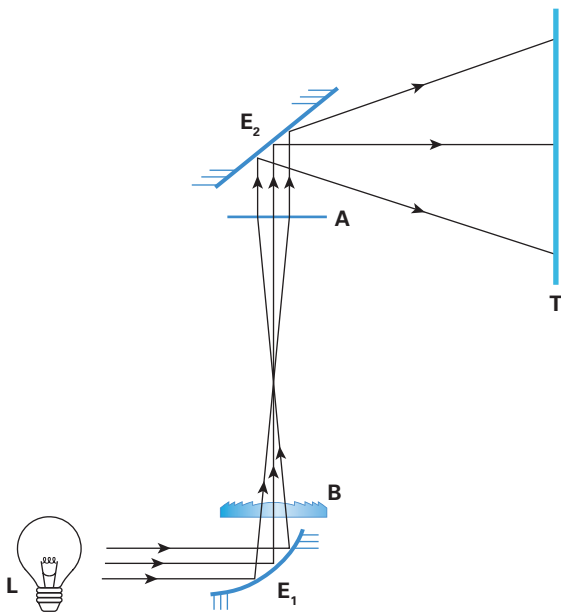


O genótipo do indivíduo I-1 pode ser:

- A** aaBBCC
- B** AAbbcc
- C** aabbCC
- D** AaBbCc
- E** AABbCC

QUESTÃO 111

A associação de lentes é aplicada em vários instrumentos de uso comum, como microscópios, telescópios, lunetas e câmeras fotográficas. Um arranjo como este é imprescindível para o funcionamento de retroprojetores, conhecidos também como projetores ópticos. No esquema a seguir, um equipamento desse tipo é mostrado. A luz parte da lâmpada “L”, passa pelo espelho primário “E₁”, se dirigindo para a lente de Fresnel “B”. Geralmente sobre essa lente é posto um material transparente com a imagem que se quer projetar, recebendo os feixes de luz que são direcionados à lente “A”, por sua vez desviando os raios para que o espelho secundário “E₂” possa transmiti-los à tela “T”.



Suponha que, na manutenção desse equipamento, a lente “A” deva ser substituída. Nas condições apresentadas, para que os raios sejam desviados de maneira apropriada, como mostrado, a lente “A” correta a ser escolhida na substituição será:

- A**
- B**
- C**
- D**
- E**

QUESTÃO 112

Saliva de inseto tem potencial para ajudar a produzir energia sustentável

Pesquisadores identificaram, em material genético de pequenas moscas, 137 enzimas especialistas na degradação de paredes celulares de plantas e fungos, conhecidas cientificamente como CAZymes, enzimas ativas em carboidratos. É a primeira descrição de CAZymes em mosquitos da família Sciaridae, composta de espécies de insetos cuja fase larval ocorre principalmente no solo, onde se alimentam de material vegetal parcialmente decomposto. Essa capacidade, avaliam os pesquisadores, transforma o inseto em um dos protagonistas no ciclo de carbono. Além da importância para o meio ambiente, a atividade das substâncias da saliva desses insetos apresenta potencial para aplicações biotecnológicas, podendo contribuir para a produção de biocombustíveis e insumos sustentáveis para a indústria química.

NAZARÉ, E. Saliva de inseto tem potencial para ajudar a produzir energia sustentável. **Jornal da USP**, 11 set. 2023. Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 12 set. 2023 (adaptado).

O protagonismo dos insetos estudados no ciclo do carbono está diretamente ligado às enzimas que

- A** são responsáveis pela síntese de celulose nas paredes celulares das plantas, proporcionando estrutura e rigidez às células vegetais.
- B** facilitam a conversão de compostos nitrogenados em amônia, um processo essencial para a nutrição das plantas e a fertilidade do solo.
- C** promovem a fixação de carbono, transformando o dióxido de carbono atmosférico em compostos orgânicos que enriquecem a matéria orgânica do solo.
- D** são essenciais para a fotossíntese, processo pelo qual as plantas convertem dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio, utilizando a energia solar.
- E** são fundamentais na decomposição de matéria orgânica, liberando carbono na forma de CO₂ para a atmosfera e contribuindo para a reciclagem de nutrientes no solo.

QUESTÃO 113

As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante para proteger pessoas de doenças infecciosas. Nessa vacina, em vez de administrar o vírus atenuado ou inativo no organismo de uma pessoa, o imunizante ensina as células a produzir uma proteína que estimula a resposta imunológica do corpo.

O principal benefício desse tipo de vacina é o(a)

- A imunização da população.
- B fornecimento de anticorpos prontos.
- C tratamento dos sintomas da doença.
- D alteração do material genético da população.
- E impedimento da contaminação com o patógeno.

QUESTÃO 114

As usinas de geração de energia são variadas em fontes enérgicas e potência. Considerando que em determinada região uma usina geotérmica será instalada para fornecimento de energia a uma cidade litorânea, alguns aspectos importantes devem ser considerados antes da instalação, como a capacidade da região de gerar energia a partir deste tipo de usina.

Para aferir a capacidade local de geração de energia pela usina destacada no texto, deve-se, inicialmente,

- A calcular a velocidade do vento em sua região.
- B analisar a direção dos ventos predominantes.
- C estudar o nível de precipitação pluviométrica na região.
- D medir a temperatura do solo em diferentes profundidades.
- E verificar a quantidade média de horas de sol por dia em sua região.

QUESTÃO 115

De todas as análises realizadas no leite, uma de particular importância é a de acidez, que tem como objetivo determinar a frescor e o estado de conservação. Na maioria dos casos, a alteração do leite ao longo do tempo é detectada por acidificação, devido à formação de ácido láctico em detrimento da lactose. O leite fresco de uma vaca saudável tem valores ácidos típicos de 0,10 a 0,26%, expressos como ácido láctico. Quando a acidez aumenta ou é mais alta que o normal, é uma indicação de uma população bacteriana maior. A presença de microrganismos no leite pode representar um risco à saúde humana, levando ao desenvolvimento de doenças.

Disponível em: www.hannainst.com.br. Acesso em: 17 dez. 2020 (adaptado).

A determinação do parâmetro descrito no texto, em amostras de leite, pode ser feita utilizando a

- A titulação.
- B destilação.
- C floculação.
- D calcinação.
- E precipitação.

QUESTÃO 116

A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), procedimento que ganhou visibilidade durante o combate à covid-19, é uma técnica que substitui as funções pulmonares quando necessário. Uma das formas de fazer a ECMO é a venovenosa – introduz-se uma cânula na veia do paciente, por onde o sangue é extraído e impulsionado por uma bomba até uma membrana. Nessa membrana, o sangue é oxigenado, retira-se gás carbônico e esse sangue é devolvido em condições adequadas ao paciente.

A ECMO realiza o processo de

- A hematose.
- B remoção da ureia.
- C ativação do bulbo.
- D contração do diafragma.
- E transporte de gases respiratórios.

QUESTÃO 117

Microfiltração e ultrafiltração aplicada no tratamento de lixiviado de aterro sanitário

Nesta pesquisa, empregou-se unidade piloto de membranas filtrantes de microfiltração e ultrafiltração como tecnologia de tratamento desse efluente. [...]

Atualmente, as técnicas mais utilizadas para o tratamento de lixiviados são baseadas em sistemas biológicos e em processos de coagulação/floculação. Esses métodos, bastante difundidos no Brasil, apesar de proporcionarem redução significativa da matéria orgânica, apresentam-se ainda insuficientes para a adequação desses efluentes, em muitas situações, aos padrões de lançamento estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011.

Uma alternativa que tem se destacado no tratamento do lixiviado é o processo de separação por membranas, pois este apresenta grande eficiência na remoção de contaminantes que não são removidos por meio de tratamentos convencionais, como as substâncias recalcitrantes e alguns patogênicos.

SALDANHA, T. *et al.* Microfiltração e ultrafiltração aplicada no tratamento de lixiviado de aterro sanitário. **Enciclopédia Biosfera**, v. 13, n. 24, 2016. Disponível em: www.conhecer.org.br. Acesso em: 12 nov. 2021 (adaptado).

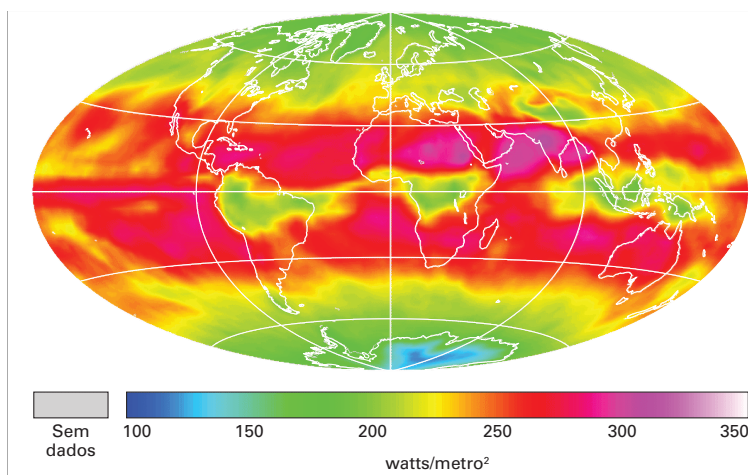
A propriedade que permite que as substâncias sejam removidas por meio da separação por membranas é o(a)

- A potencial de redução.
- B tamanho das partículas.
- C formação de precipitado.
- D reatividade da substância.
- E volatilidade dos componentes.

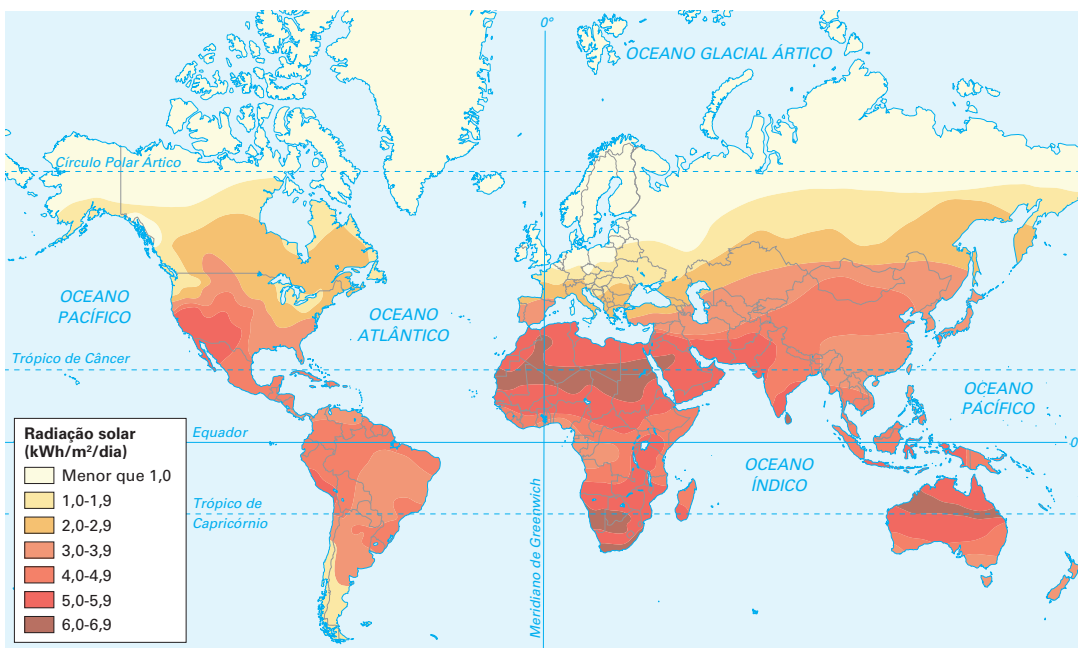
QUESTÃO 118

Em um modelo simplificado, o orçamento energético do planeta Terra pode ser definido como o saldo final entre a quantidade de radiação térmica emitida e a quantidade de radiação recebida por meio da emissão solar. Os mapas a seguir representam, respectivamente, os perfis de emissão terrestre de radiação térmica e de incidência de radiação solar.

Emissão terrestre de radiação térmica



Incidência de radiação solar na Terra



Desprezando demais efeitos, a análise dos perfis indica que o orçamento energético, nas regiões de maior incidência e de maior emissão do deserto do Saara, varia de

- A** 12,5 a 100,0 $\frac{W}{m^2}$.
- B** 250,0 a 287,5 $\frac{W}{m^2}$.
- C** 293,1 a 344,0 $\frac{W}{m^2}$.
- D** 300,0 a 350,0 $\frac{W}{m^2}$.
- E** 5650,0 a 6600,0 $\frac{W}{m^2}$.

QUESTÃO 119

Os desastres ocorridos em usinas nucleares são geralmente provocados por falha humana, mas um ponto de risco é a ação direta de eventos causados pela natureza. As usinas enfrentam ainda grande dificuldade em solucionar o problema do armazenamento dos resíduos radioativos, afinal, não se sabe precisar o tempo que eles continuarão emitindo radiação e por quanto tempo irão necessitar de contenção [...].

Esta radiação é liberada pelos átomos na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. [...]. As pessoas estão expostas a fontes artificiais e naturais, diariamente. A radiação natural vem de muitas fontes, que podem ser encontradas no solo, na água e no ar [...]. A radiação em excesso, como em um acidente nuclear, pode causar sérios danos aos seres humanos e ao ambiente.

LIMA, I. H. S. *et al.* Acidente nuclear de Chernobyl: os efeitos biológicos da radiação. **Cadernos de Graduação**, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/7992/3871>. Acesso em: 18 nov. 2021.

A principal consequência de tais desastres consiste na

- A intensificação da chuva ácida.
- B destruição da camada de ozônio.
- C possibilidade de doenças e anomalias.
- D emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa.
- E formação de gás tóxico que interage com a hemoglobina.

QUESTÃO 120

Pesquisadores projetaram e sintetizaram uma pequena molécula capaz de inibir a atividade das proteínas SLK e STK10, que são quinases similares. A atividade dessas enzimas está ligada à regulação de processos como crescimento, diferenciação, migração e morte celular. O novo inibidor deve ajudar os cientistas a explorar o papel dessas quinases, consideradas alvos-chave para o desenvolvimento de novos medicamentos.

Disponível em: www.agencia.fapesp.br. Acesso em: 22 out. 2021 (adaptado).

Qual a doença cujos pacientes apresentariam, possivelmente, uma melhora de seu estado de saúde com a utilização desse novo inibidor?

- A Câncer
- B Ascaridíase
- C Osteoporose
- D Febre amarela
- E Hipertireoidismo

QUESTÃO 121

Celulares carregando: entenda as causas e prevenções ao curto-circuito que gerou incêndio em residência de Uberlândia

Existem circuitos de carregadores paralelos que não são bem feitos e que podem ter essa fuga interna, então onde sairia 5 V, acaba saindo 127 V ou 220 V e chega essa tensão alta.

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 26 nov. 2023.

Considere que em uma casa a resistência constante do celular ao ser conectado a uma fonte de energia, como a rede elétrica de 220V.

A elevação de tensão nos carregadores de celular mencionada no texto causa, na corrente que passa na bateria, um(a)

- A aumento de 2 vezes.
- B aumento de 25 vezes.
- C aumento de 44 vezes.
- D diminuição de 25 vezes.
- E diminuição de 44 vezes.

QUESTÃO 122

A economia circular preconiza que o descarte não é o fim de um produto ao término do consumo, mas o começo para a fabricação de novos produtos. “Um fabricante na Holanda, por exemplo, em vez de fabricar lâmpadas, passou a vender serviços de iluminação. Ao se aproximar dos clientes, ele percebeu, à medida que fazia as manutenções, que o encaixe das lâmpadas não era tão bom. Isso gerou um processo de mudança no processo.

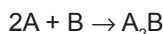
Disponível em: www.ena.gov.br. Acesso em: 27 nov. 2023 (adaptado).

Esse modelo econômico está relacionado ao(a)

- A incentivo à obsolescência programada.
- B redução do ciclo de vida dos produtos.
- C extração maior de recursos naturais.
- D promoção do consumo consciente.
- E aumento dos custos de produção.

QUESTÃO 123

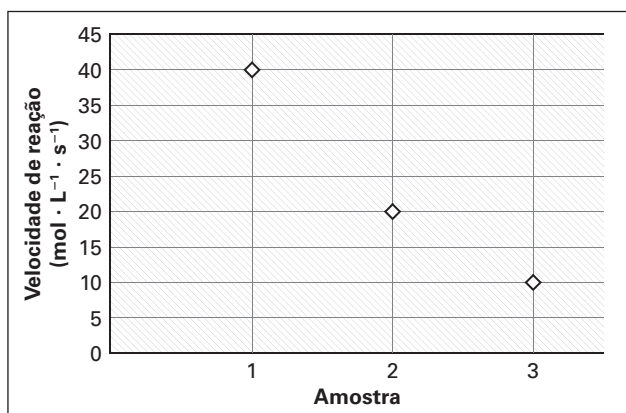
A reação dos elementos genéricos A e B é utilizada em um laboratório para a formação de um composto A_2B . A equação que descreve essa reação pode ser expressa por:



Com o objetivo de estudar os mecanismos e as velocidades dessa reação, pesquisadores desse laboratório realizaram uma série de experimentos, variando as concentrações dos reagentes e observando as velocidades resultantes dessa variação. A tabela a seguir exibe três amostras entre as estudadas e os valores de concentração de ambos os reagentes utilizados para cada amostra.

Amostra	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)
1	0,5	1
2	1	0,5
3	0,5	0,5

A fim de analisar de forma mais crítica os dados obtidos, os pesquisadores construíram um gráfico das velocidades obtidas por amostra, como pode-se observar a seguir:



Ao analisar a tabela e o gráfico, a lei de velocidade da reação descrita e a ordem global dessa reação são, respectivamente,

- A** $v = k \cdot [A] \cdot [B]$; 2.
- B** $v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$; 3.
- C** $v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]$; 2.
- D** $v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$; 2.
- E** $v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$; 3.

QUESTÃO 124

Um engenheiro participa do projeto da construção de um brinquedo de um parque de diversões chamado de elevador. Esse brinquedo consiste em uma torre de 30 m de altura, e os participantes são levados até o topo sentados, devidamente presos em cadeiras. Em certo momento, as cadeiras despencam em queda livre ($g = 10 \text{ m/s}^2$) por 20 m. Após esse deslocamento, inicia-se o processo de frenagem. Durante a frenagem, os participantes devem ser desacelerados até que, ao alcançar o chão, sua velocidade seja nula.

Dessa forma, o módulo da aceleração que o sistema de frenagem deve impor ao conjunto em queda, supondo que ela seja constante, é de

- A** $5,0 \text{ m/s}^2$.
- B** $6,6 \text{ m/s}^2$.
- C** $10,0 \text{ m/s}^2$.
- D** $15,0 \text{ m/s}^2$.
- E** $20,0 \text{ m/s}^2$.

QUESTÃO 125

O sarampo é uma doença que gera muita preocupação porque é altamente transmissível e não tem tratamento. Durante 2016 e 2017, não foram confirmados casos de sarampo no país, mas em 2018, a doença voltou e foram registrados 10,3 mil casos, o que fez com que o Brasil perdesse a certificação de “país livre de sarampo”. No ano de 2019, foram confirmados 20901 casos da doença. Em 2020 foram confirmados 8448 casos e, em 2021, 668 casos de sarampo foram confirmados.

Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. v. 53, jan. 2022. Acesso em: 15 jan. 2022.

O aumento no número de novos casos dessa doença deve-se ao(à)

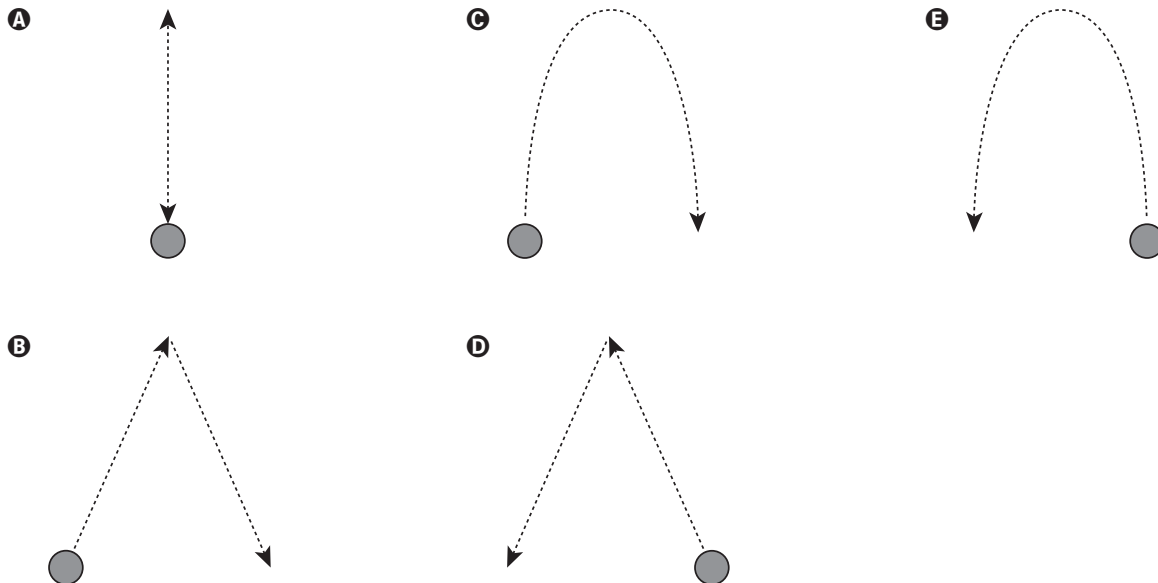
- A** uso indiscriminado de antibióticos.
- B** precarização do saneamento básico.
- C** falta de antivirais na rede pública de saúde.
- D** redução da cobertura vacinal da população.
- E** maior transmissibilidade após mutações virais.

QUESTÃO 126

Uma criança anda de bicicleta em um plano horizontal com velocidade constante ao mesmo tempo que segura, em uma de suas mãos, uma bola de tênis. Em certo instante, ela joga a bola verticalmente para cima, em seu referencial, e a pega de volta alguns segundos mais tarde, quando cai de volta para a altura da qual foi lançada.

Enquanto isso acontece, uma menina parada na calçada observa a trajetória da bola e da criança que se desloca da esquerda para a direita no referencial da menina.

Desprezando a resistência do ar, a figura que ilustra corretamente a trajetória descrita pela bola observada no referencial da menina na calçada é:



QUESTÃO 127

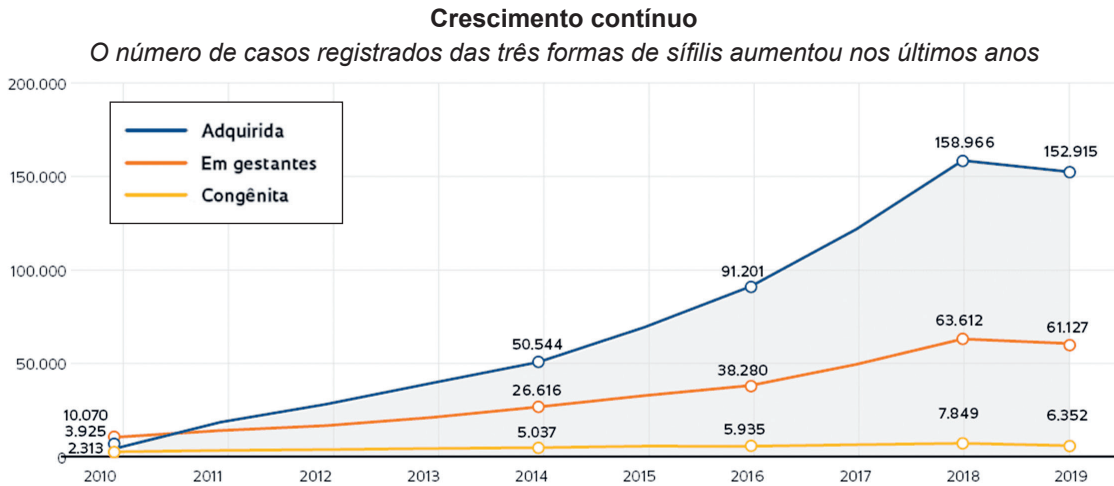
A destilação é uma técnica utilizada desde a antiguidade, principalmente aplicada à elaboração de perfumes. Na atualidade, seu uso é de grande importância industrial, como no caso da indústria petroquímica. Após ser extraído em grandes profundidades do solo, o petróleo é separado em frações de diferentes hidrocarbonetos por meio de uma coluna, a chamada destilação fracionada.

Para que esse fracionamento se dê de forma apropriada, as substâncias envolvidas devem

- A** ser imiscíveis entre si.
- B** formar uma mistura bifásica.
- C** apresentar uma massa molar mínima.
- D** apresentar pontos de ebulição e fusão próximos.
- E** apresentar estabilidade térmica e diferença suficiente entre suas temperaturas de ebulição.

QUESTÃO 128

O gráfico apresenta o aumento no número de casos registrados das três formas de sífilis entre os anos de 2010 e 2019.



Entre as três formas da doença, o maior número de casos registrados nos últimos anos pode ser explicado pelo(a)

- Ⓐ falta de acesso à assistência pré-natal de mães infectadas.
- Ⓑ descaso com o uso de preservativos durante as relações sexuais.
- Ⓒ diagnóstico tardio fora do período de acompanhamento das gestantes.
- Ⓓ testagem regular para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis.
- Ⓔ aplicação de estratégias de educação em saúde na prevenção de sífilis na adolescência.

QUESTÃO 129

TEXTO I

O derramamento de petróleo é um dos mais graves problemas ambientais. ... Pensando em facilitar o processo [de retirada de petróleo derramado em oceanos], pesquisadores da Universidade de Bristol, na Inglaterra, desenvolveram um detergente magnético capaz de facilitar a retirada do petróleo das águas do mar. Os cientistas acrescentaram íons [...] à fórmula do detergente que, ao entrar em contato com a mistura água e petróleo, quebra a interação entre os dois, algo que qualquer desengordurante doméstico faz, e, além disso, aglutina os íons ... ao óleo. Dessa maneira, o petróleo adquire sensibilidade a um campo magnético e pode ser retirado da água através de indução magnética. Um método relativamente simples e rápido de atuação no reparo a desastres ambientais desta natureza.

Disponível em: www.ecycle.com.br. Acesso em: 21 fev. 2024 (adaptado).

TEXTO II

Existem 5 tipos de materiais magnéticos, cada um com propriedades diferentes umas das outras, sendo eles: os ferromagnéticos (objetos que possuem propriedades magnéticas que independem de um campo externo); os Paramagnéticos (objetos que devido a um campo magnético externo adquire propriedades magnéticas, porém, após a ausência do campo externo, o material após um certo tempo perde as propriedades magnéticas); os diamagnéticos (objetos que na presença de um campo magnético adquirem um campo magnéticos oposto ao campo induzido no material); os ferrimagnéticos (funciona de maneira semelhante aos ferromagnéticos, mas com algumas diferenças importantes. Os ímãs positivos e negativos presentes nos materiais ferrimagnéticos possuem momentos magnéticos diferentes, o que gera uma orientação magnética desigual.); os antiferromagnéticos (Materiais antiferromagnéticos são aqueles nos quais os momentos magnéticos dos átomos ou moléculas se alinham em direção oposta).

GEBRESELASIE, D. Electricity, Magnetism, Optics and Modern Physics. 2015 Ed. Bookboon; CROWELL, B. Electricity and Magnetism. 2002, Ed. Light and Matter. BUSCHOW, K.H.J.; BOER, F. R. Physics of Magnetism and Magnetic Materials. 2004, Ed. Kluwer Academic Publishers.

A estratégia descrita no Texto I consiste em atrair os íons através de um campo magnético. Já os íons, por sua vez, atraem o óleo. Os íons utilizados são de um único elemento. Qual deve ser a classificação do elemento químico utilizado para a produção do íon, uma vez que ele deve ser atraído por um campo magnético?

- Ⓐ Diamagnético
- Ⓑ Paramagnético
- Ⓒ Ferromagnético
- Ⓓ Condutor elétrico
- Ⓔ Semicondutor elétrico

QUESTÃO 130

Consciência não se aplica na prática

Enquanto 96% dos indivíduos sexualmente ativos entre 15 e 54 anos citam o preservativo como principal meio de prevenção contra o HIV e as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), apenas 25% reconhecem o uso em todas as relações sexuais, seja com parceiros estáveis ou eventuais.

ROMERO, T. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/consciencia-que-nao-se-aplica-na-pratica/6736/>. Acesso em: 13 nov. 2021.

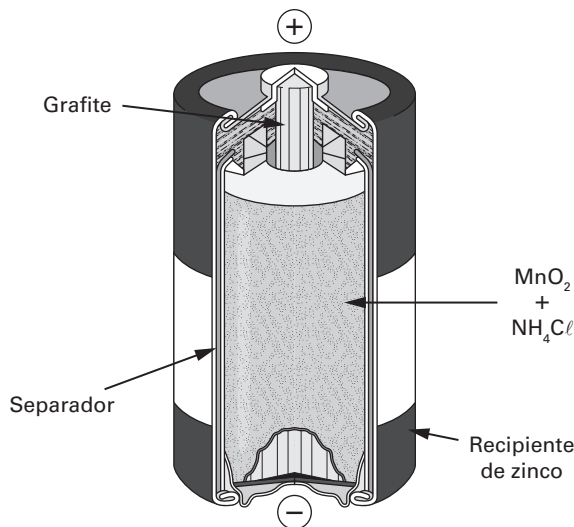
O texto evidencia uma contradição entre o conhecimento e sua aplicação no cotidiano, uma vez que o grupo citado de 75% tem o risco aumentado de contrair infecções como

- A doença de Chagas e leishmaniose.
- B malária e chikungunya.
- C gonorréia e hepatite C.
- D ancilostomose e sífilis.
- E HPV e sarampo.

QUESTÃO 131

Pilha de zinco/dióxido de manganês (Leclanché)

Inventada pelo químico francês George Leclanché em 1860, é a mais comum das baterias primárias [...]. O eletrólito é uma pasta formada pela mistura de cloreto de amônio e cloreto de zinco. O anodo é de zinco metálico [...]. O catodo é um bastão de grafite, geralmente cilíndrico, rodeado por uma mistura em pó de dióxido de manganês e grafite. [...] O processo de descarga básica consiste na oxidação do zinco no anodo [...] juntamente com a redução do Mn(IV) a Mn(III) no catodo.



Pilhas e baterias: Funcionamento e impacto ambiental. *Química Nova na Escola*, 11 maio 2000. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc11/v11a01.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2022.

A equação química que representa o processo global que ocorre na pilha de Leclanché é:

- A $2 \text{MnO}_2 (\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\ell) \rightarrow 2 \text{MnOOH} (\text{s}) + 2 \text{OH}^- (\text{aq})$
- B $\text{Zn} (\text{s}) + 2 \text{NH}_4\text{Cl} (\text{aq}) + 2 \text{OH}^- (\text{aq}) \rightarrow 2 \text{MnO}_2 (\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\ell)$
- C $2 \text{MnO}_2 (\text{s}) + 2 \text{H}_2\text{O} (\ell) \rightarrow \text{Zn} (\text{s}) + 2 \text{NH}_4\text{Cl} (\text{aq}) + 2 \text{OH}^- (\text{aq})$
- D $\text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2 (\text{s}) + 2 \text{MnOOH} (\text{s}) \rightarrow \text{Zn} (\text{s}) + 2 \text{MnO}_2 (\text{s}) + 2 \text{NH}_4\text{Cl} (\text{aq})$
- E $\text{Zn} (\text{s}) + 2 \text{MnO}_2 (\text{s}) + 2 \text{NH}_4\text{Cl} (\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2 (\text{s}) + 2 \text{MnOOH} (\text{s})$

QUESTÃO 132

Pesquisadores apontam que as interações entre as comunidades de plâncton sofrerão diferentes impactos das mudanças climáticas. Simulações computacionais sugerem que os organismos dos polos serão especialmente afetados pelo aumento das temperaturas, enquanto os das zonas temperadas terão uma redução do fluxo de nutrientes e os dos trópicos sofrerão com o aumento da salinidade.

Disponível em: agencia.fapesp.br. Acesso em: 22 out. 2021.

Em relação às interações entre os microrganismos marinhos, as mudanças climáticas irão

- A** promover a pesca por meio da redução do nível do mar.
- B** preservar as cadeias alimentares dos oceanos.
- C** garantir a disponibilidade de oxigênio no ambiente marinho.
- D** favorecer a preservação da biodiversidade no ecossistema marinho.
- E** afetar a capacidade dos oceanos de capturar e reter carbono da atmosfera.

QUESTÃO 133

As fitas de LED são cada vez mais usadas na iluminação de residências e estabelecimentos comerciais. Elas possuem um excelente custo-benefício quando comparadas a lâmpadas convencionais, principalmente às de filamento de tungstênio, as quais liberam muita energia térmica, aumentando o consumo elétrico. Em determinada fábrica, as fitas foram enroladas e seu comprimento não foi especificado na embalagem. Um funcionário sugere que esse dado seja descoberto aferindo, primeiramente, a resistência equivalente gerada nos terminais ligados em paralelo da fita, sabendo que cada LED, distantes 5 cm um do outro, possui 400 Ω .

Desconsiderando a resistência do fio e sabendo que a aferição da resistência equivalente foi de 4 Ω , o comprimento da fita em cada rolo, em metros, é

- A** 1.
- B** 5.
- C** 8.
- D** 16.
- E** 20.

QUESTÃO 134

Com a crescente busca por alternativas mais sustentáveis na área de transporte, as pesquisas científicas têm desempenhado um papel significativo na introdução de tecnologias mais eficientes e ecologicamente corretas. Um exemplo notável é a aplicação de avanços químicos em diferentes componentes mecânicos e modo de funcionamento dos veículos, promovendo eficiência energética e redução do impacto ambiental. Essas inovações refletem o comprometimento contínuo em encontrar soluções mais limpas e eficazes para as necessidades de mobilidade, contribuindo para um futuro de meios de transporte mais sustentáveis.

Considerando as necessidades visadas, a Química proporcionou o(a)

- A** aprimoramento de motores a combustão interna.
- B** exploração reduzida de biocombustíveis sintéticos.
- C** aperfeiçoamento de óleos lubrificantes tradicionais.
- D** desenvolvimento de combustíveis fósseis mais eficientes.
- E** implementação de baterias de íon de lítio em veículos elétricos.

QUESTÃO 135

Todos os mamíferos que vivem nos dias de hoje podem ser classificados em um dos três principais grupos existentes: Monotremata, Marsupialia e Placentalia. Destes, têm amplo predomínio os placentários, que reúnem em torno de 5 mil das 5400 espécies de mamíferos descritas até agora e são encontrados em praticamente todas as partes do nosso planeta. [...] Uma das principais discórdias entre os pesquisadores refere-se a quando esses mamíferos modernos se originaram e se diversificaram. [...] De qualquer maneira, estudos [...] indicam um aumento significativo da diversidade dos mamíferos modernos após o limite Cretáceo-Terciário, ou seja, após a extinção dos grandes dinossauros.

KELLNER, A. A origem dos mamíferos modernos. Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 23 nov. 2023.

A melhor hipótese para a diversificação dos mamíferos nesse contexto é o(a)

- A** ocupação de novos nichos ecológicos.
- B** ocorrência de processos de deriva genética.
- C** aumento da competição interespecífica por recursos.
- D** convergência evolutiva entre diferentes grupos animais.
- E** taxa de mutação maior em comparação aos dinossauros.